객체 겹침 확인(object overlapping check) [이미지 겹침 확인법]

1. 앉아 있는 사람 뒤로 지나갈때
2. 앉아 있는 사람 뒤에 앉은 사람
3. 앉아 있는 사람 뒤에 엎드렸을때
4. 1 에서 지나가는 사람으로 인해 가려지는 사람

YOLO V5로 객체 겹침으로 인한 오류를 최소화 하는 방법
- 데이터 셋을 만들 때 각각의 클래스 내부의 인스턴스에 자세한 주석을 단다.(주석인지 명확하지 않으나 부연 설명인 것 같다.)
- 인스턴스에 포함되는 클래스 하나당(인식하고자 하는 대상 하나당) 약 1500개의 사진을 요구하며, 인스턴스는 클래스 하나당 10000개가 돌아가야 어느정도의 정확도를 반영할 수 있다.
- 감지 파이프라인에서 NMS 임계값을 조정하여 마스크 간에 더 많은 겹침을 허용하는 방법으로 좀 더 정확도를 올릴 수 있다.(객체의 인식 간의 정확도 분리는 아님)

=> 결론적으로 yolov5를 이용하면 위의 1~4번 까지의 경우를 고려하여 각각 1500장씩 4500장의 이미지를 담은 데이터 셋을 제작하여야 한다.

YOLO V8로 객체 겹침으로 인한 오류를 최소화 하는 방법
[yolov5와 크게 다른점은 없지만 추가적으로 할 수 있는 방법이 있었다.]
- 신뢰 임계값을 조절하는 것이다. 또한 NMS 매개변수를 탐색하면 중복된 경계 상자와 마스크를 필터링하는 데 도움이 될 수 있다.

총 결론 => YOLOV5와 YOLOV8과의 객체 겹침(OverLapping)에 대한 해결책은 크게 다르지 않은 것으로 보이며, 실시간으로 가능한지는 더 알아봐야 함. 추가적으로 2명 이상이 겹쳐서 객체가 인식하는 방법을 해결하는 방법은 객체가 겹친 경우 객체끼리 '바인드' 객체를 정확하게 잘라내 빈 공간을 없게 하여 정확도를 높일 수 있지만 이 경우 행위에 대

한 정확한 답변은 얻을 수 있을지 미지수이다. 이미지로 1개(총 2개의 객체) 끼리의 겹침은 해결할 수 있었지만 2개 이상(총 3개 이상의 객체)의 겹침은 해결할 수 있는지 좀 더 조사해봐야 알 것 같다. 또한 실제 실험을 통해 결과를 보고 싶었지만, 데이터 셋의 이미지가 너무 방대하게 많아 직접 실험해 볼 수는 없을 것 같다. 깃허브의 다른 사람들의 자료를 통해 가능한한 알아 볼 것이며, 실시간으로 가능한지 또한 알아봐야 할 것 같다.

객체 겹침 해결법

1. 데이터 셋의 많은 이미지(시간, 날씨등의 조건에서의 이미지) [가장 중요]
2. 데이터 셋에 주석을 달아 불필요한 조건 없애기. [두 번째로 중요]
3. NMS 임계값 조절(yolov8의 자료에서 확인 할 수 있듯이 임계값을 0.5로 낮추자 인식할 수 있었다는 말이 있음.)
4. NMS 임계값 조절에 이은 신뢰 임계값 조절(2번 3번이 같은 말인지는 조사해봐야 앎.)

다음주 => 2개 이상의 겹침에 대한 해결책 찾아보기. 실시간 겹침에 대해 어떤 자료가 필요한지, 가능한지 유무에 대해 알아보기.

#yolov5의 객체 겹침 자료
https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/8793
https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/11326

#yolov8의 객체 겹침 자료(조금 더 우리 주제와 비슷함)
https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/7772
https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/3213